

MAHMUT ARPACI

Mekatronik Mühendisliği Öğrencisi – Kontrol, GÜDÜM ve Otonom Sistemler

✉ mahmutarpaci19@gmail.com 📞 0551 126 89 68

📍 İstanbul, Türkiye

DASAL HAVACILIK TEKNOLOJİLERİ – İŞ YERİ EĞİTİMİ (72 İŞ GÜNÜ / EYLÜL 2025 – OCAK 2026)

DASAL HAVACILIK TEKNOLOJİLERİ – İş Yeri Eğitimi

(72 İş Günü / Eylül 2025 – Ocak 2026)

- **Çoklu İHA Dinamik Modellemesi:** Rijit karkas yapıda ortak yük taşıyan dörtlü İHA platformunun Simulink/Simscape ortamında yüksek sadakatli fiziksel modellemesini ve hiyerarşik kontrolcü tasarımını gerçekleştirdim.
- **Sistem Analizi ve Raporlama:** Karmaşık sistem dinamiklerini matematiksel modellerle ifade ederek simülasyon sonuçlarını teknik dökümantasyon standartlarına uygun şekilde raporladım.
- **Dijital İkiz ve Görselleştirme::** Simulink üzerindeki uçuş verilerinin UDP haberleşme protokolü aracılığıyla Unreal Engine ortamına gerçek zamanlı aktarımını sağlayan bir "Digital Twin" arayüzü kurguladım.
- **Senkronize Veri Entegrasyonu:** Uçuş modelinden üretilen motor ve aktüatör verilerini (PWM, moment referansları vb.) simülasyon ortamına aktararak, sistem dinamiklerinin 3B uçuş sahneleri üzerinde anlık görselleştirilmesini sağladım.

DASAL HAVACILIK TEKNOLOJİLERİ – YAZ STAJI (36 İŞ GÜNÜ / TEMMUZ–EYLÜL 2025)

DASAL HAVACILIK TEKNOLOJİLERİ – Zorunlu Yaz Stajı

(36 İş Günü / Temmuz 2025 – Eylül 2025)

- **Fiziksel Bileşen Modelleme:** Gerçek sistem bileşenlerine ait datasheet verilerini temel alarak, BLDC motor ve ESC ünitelerinin MATLAB/Simulink (Simscape Electrical) ortamında dinamik modellerini oluşturdum.
- **Güç Elektronik Simülasyonu:** ESC devresini üç adet MOSFET tabanlı yarım köprü (half-bridge) mimarisiyle tasarlayarak, gerçek sistemin anahtarlama ve sürüş karakteristiklerini simüle ettim.

- **Kontrolcü Tasarımı ve Optimizasyon:** Parrot Mambo platformu üzerinde varsayılan kontrol yapısını Kaskat PID (Cascade PID) mimarisiyle yeniden tasarladım; sistemin dinamik yanıtlarını analiz ederek kontrol parametrelerini optimize ettim.
- **Doğrulama (Validation):** Simülasyon çıktılarını üretici verileriyle karşılaştırarak modelin fiziksel sistemle olan tutarlılığını doğruladım.

TEKNOFEST HAVA SAVUNMA SİSTEMİ – 2025 FİNALİST

Takım Kaptanı / Kontrol Sorumlusu

- **Gerçek Zamanlı Görev Planlama:** ESP32-S2 mikrodenetleyici üzerinde FreeRTOS tabanlı çoklu görev (multi-tasking) yapısı kurgulayarak kritik kontrol döngülerini önceliklendirdim.
- **Haberleşme ve Kontrol:** Python-OpenCV tabanlı hedef tespit verilerini UART/RS485 protokolleri üzerinden mikrodenetleyiciye aktararak iki eksenli hassas yönelim ve takip algoritmalarını geliştirdim.
- **Sistem Entegrasyonu:** Görüntü işleme çıktılarını fiziksel eyleyicilere (step motor) aktaran uçtan uca kontrol mimarisini yönettim.

TEKNOFEST İNSANSIZ SU ALTI ARACI – 2025 FİNALİST

Kontrol Sorumlusu

- **Sensör Füzyonu ve Stabilizasyon:** ESP32-S3 mimarisinde IMU (BN0080) ve basınç sensörü (MS5837) verilerini füzyon ederek aracın 6-DoF stabilizasyonunu ve derinlik kontrolünü sağlayan PID algoritmalarını kurguladım.
- **Otonom Yönelim:** Python tabanlı görüntü işleme sisteminden gelen yön bilgilerini seri haberleşme üzerinden otopilot komutlarıyla birleştirerek otonom seyir kapasitesi geliştirdim.
- **Donanım-Yazılım Entegrasyonu:** Çok eksenli kontrol döngülerini gerçek zamanlı kısıtlar altında optimize ettim.

TEKNOFEST İNSANSIZ TARIMSAL KARA ARACI – 2023 FİNALİST

Gömülü Sistem Geliştiricisi

- **Telemetri ve Uzaktan İzleme:** Arduino Mega ve LoRa haberleşme modülleri kullanarak, uzak mesafeden sensör verisi (nem, sıcaklık vb.) aktarımı sağlayan düşük güç tüketimli telemetri altyapısı tasarladım.

- **İki Yönlü Haberleşme:** Python tabanlı kontrol arayüzü ile araç arasında iki yönlü veri akışını kurgulayarak otonom ve manuel kontrol modlarını entegre ettim.
- **Sensör Entegrasyonu:** Çevresel verilerin gerçek zamanlı işlenmesi ve kablosuz haberleşme protokollerine uygun paketlenmesi süreçlerini yürüttüm.

GENEL KAZANIMLAR VE TEKNİK BECERİLER

- **Model-Based Design (MBD):** MATLAB, Simulink ve Simscape Multibody ortamlarında yüksek sadakatli fiziksel modelleme ve hiyerarşik sistem entegrasyonu.
- **Kontrol ve Simülasyon:** PID, kaskat kontrol mimarileri, kontrol tahsisi (control allocation) ve HIL/SIL/MIL altyapı hazırlığı.
- **Haberleşme Protokolleri:** UART, RS232, RS485, I2C ve **UDP/IP** üzerinden gerçek zamanlı veri aktarımı ve telemetry altyapısı kurgulama.
- **Gömülü Sistemler:** FreeRTOS tabanlı görev planlama, ESP32 ve mikrodenetleyici tabanlı otonom sistem programlama.
- **Veri İşleme ve Görselleştirme:** Python/OpenCV ile görüntü işleme, sensör füzyonu (IMU, Basınç) ve Unreal Engine ile Digital Twin görselleştirme.
- **Sistem Doğrulama ve V&V:** Fiziksel bileşenlerin datasheet verileriyle simülasyon ortamında doğrulanması ve kararlılık analizleri.
- **Mühendislik Disiplini:** Multidisipliner takım koordinasyonu, teknik süreç dökümantasyonu ve sistem mimarisi raporlama.